7 Test di primalità

Vediamo ora un algoritmo *Monte Carlo* per determinare la primalità di n che sfrutta proprietà elementari della teoria delle congruenze, vedi capitolo 5 dell'Apostol [8], evitando la ricerca di un'eventuale scomposizione in fattori primi di n. Per valutare l'efficacia dell'algoritmo è necessario disporre di un teorema fondamentale della teoria dei gruppi finiti. Il materiale è adattato dal *Kormen et al.* [9].

Minimalia su teoria dei numeri

Definizione 7.1. *Congruenza*
Sia $n \neq 0 \in \mathbb{Z}$: a ed $b \in \mathbb{Z}$ sono *congruenti modulo* n se $a-b$ è divisibile per n. Nel caso, scriviamo

$$a \equiv b \pmod{n}$$

Esempio 7.1. *Alcune congruenze*
Abbiamo che $5 \equiv 8 \pmod 3$. Inoltre, $12 \equiv 4 \pmod 8$, $12 \equiv 4 \pmod 4$ e $12 \equiv 4 \pmod 2$.

Osservazione 7.1. *Congruenza come relazione di equivalenza su* $\mathbb{Z}$
È immediato verificare che (1) $\forall a \in \mathbb{Z}$, $a \equiv a$ (riflessività), (2) $\forall a$ e $b \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b$ se e solo se $b \equiv a$ (simmetria) e (3) $\forall a, b$ e $c \in \mathbb{Z}$, se $a \equiv b$ e $b \equiv c$ allora $a \equiv c$ (transitività). L'insieme quoziente $\mathbb{Z}_n^+ = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ è il *sistema completo di residui*.

Definizione 7.2. *Coprimalità*
Se indichiamo con $\mathrm{MCD}(m, n)$ il *massimo comun divisore* di m ed $n \in \mathbb{Z}$, m ed n sono *coprimi* se $\mathrm{MCD}(m, n) = 1$.

Osservazione 7.2. *Invarianza per moltiplicazione*
Se $a \equiv b \pmod n$, allora $ad \equiv bd \pmod n$. Il contrario, invece, è vero solo se $\mathrm{MCD}(n, d) = 1$. Ad esempio, $42 \equiv 18 \pmod 8$ mentre $7 \not\equiv 3 \pmod 8$ poiché $\mathrm{MCD}(8, 6) = 2$.

Definizione 7.3. *Gruppo moltiplicativo modulo* n
L'insieme $\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n^+ \setminus \{0\} \mid \mathrm{MCD}(a, n) = 1\}$, sottoinsieme di $\mathbb{Z}_n^+$, è un gruppo rispetto alla moltiplicazione $\pmod n$. Un altro modo di dire la stessa cosa è che $\mathbb{Z}_n^*$ è costituito da tutti e soli gli elementi di $\mathbb{Z}_n^+$ che ammettono un *inverso* moltiplicativo. □

L'ordine di Z_n^* è indicato con $\phi(n)$. Se n è primo, $\phi(n) = n - 1$, altrimenti $\phi(n) < n - 1$.

Esempio 7.2. *Valutazione di* $\phi(n)$ *in un caso non banale*
Sia $n = p^v$ con p primo e $v \geq 1 \in \mathbb{Z}$. Poichè i multipli di p tra 1 e p^v sono $p^v/p = p^{v-1}$, abbiamo $\phi(n) = p^v - p^{v-1}$. Per esempio, per $n = 9 = 3^2$, abbiamo $\phi(9) = |\mathbb{Z}_9^*| = 3^2 - 3 = 6$.

Enunciamo ora una proprietà importante dei numeri primi.

Proposizione 7.1. *Radici quadrate dell'unità*
Se p è primo, $x_+ = 1$ e $x_- = -1$ sono le uniche soluzioni dell'equazione

$$x^2 \equiv 1 \pmod p$$

Dimostrazione: da

$$x^2 - 1 = (x-1) \cdot (x+1) \equiv 0 \pmod p$$

otteniamo che almeno uno tra $x - 1$ e $x + 1$ è congruente a 0 e quindi che, per la primalità di p, $x_+ = 1$ o $x_- = -1 = p - 1$. ■

Minimalia su teoria dei gruppi

Sia G un gruppo finito e H un suo sottogruppo. Indichiamo con $|G|$ l'*ordine* di G, ovvero il numero dei suoi elementi. Se $a \in G$, l'insieme

$$Ha = \{ha : \ h \in H\}$$

è la *classe laterale destra* di H rappresentata da a. Chiaramente per $h \in H$, $Hh = H$. Abbiamo bisogno di un lemma preparatorio.

Lemma 7.1. *Le classi laterali destre sono uguali o disgiunte*
$\forall r$ e $s \in G$, $Hr = Hs$ se e solo se $rs^{-1} \in H$, altrimenti $Hr \cap Hs = \emptyset$.

Dimostrazione: se $rs^{-1} = h \in H$, allora

$$H = Hh = (Hr)s^{-1}$$

Moltiplicando a destra per s il primo e l'ultimo membro dell'uguaglianza otteniamo

$$Hs = Hr.$$

Se invece $Hs = Hr$, poiché $r \in Hr$ abbiamo che $r = h's$ per qualche $h' \in H$. Moltiplicando a destra per s^{-1} quest'ultima uguaglianza otteniamo

$$rs^{-1} = h' \in H.$$

Supponiamo infine che Hr ed Hs abbiamo qualche elemento in comune. Questo significa che per qualche $h_1, h_2 \in H$ abbiamo

$$h_1 r = h_2 s.$$

Allora moltiplicando a sinistra per h_1^{-1} e a destra per s^{-1} otteniamo

$$rs^{-1} = h_1^{-1} h_2 \in H \quad \rightarrow \quad Hr = Hs$$

■

Teorema 7.1. *Lagrange*
Se H è un sottogruppo di G, allora $|G| = n|H|$ con $n > 0 \in \mathbb{N}$ e $|H|$ l'*indice* di H in G. Inoltre esistono $g_1, \ldots, g_n \in G$ tali che $G = Hg_1 \cup \cdots \cup Hg_n$

Dimostrazione: prendiamo un elemento $g_1 \in H$ e osserviamo che $|Hg_1| = |H|$. Se $Hg_1 \neq G$, allora prendiamo un elemento $g_2 \in G \setminus Hg_1$. Per il lemma **7.1** Hg_1 e Hg_2 sono disgiunti e abbiamo $|Hg_1 \cup Hg_2| = 2|H|$. Ma G ha un numero finito di elementi e dopo n passi per qualche intero positivo n avremo ottenuto

$$G = Hg_1 \cup \cdots \cup Hg_n$$

■

Un'applicazione immediata del teorema **7.1** si ottiene introducendo la nozione di ordine di un elemento di un gruppo finito.

Definizione 7.4. *Ordine*
L'ordine di un elemento a di un gruppo finito G è il più piccolo numero naturale g_a per cui $a^{g_a} = 1$.
□

Fatto 7.1. *Sottogruppi e sottomultipli*
$C(a) = \{a, a^2, \ldots, a^{g_a}\}$ è un sottogruppo di G. Per il teorema **7.1**, $C(a) \subset G$ implica $g_a \leq |G|/2$.

Algoritmo di Miller-Rabin

Premettiamo un teorema fondamentale.

Teorema 7.2. *Eulero*
Se $a \in Z_n^*$ con n intero qualunque, allora

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Dimostrazione: per ogni $a \in Z_n^*$ abbiamo necessariamente che $g_a \leq \phi(n)$. Sappiamo che l'insieme

$$C = \{a, a^2, \ldots, a^{g_a}\}$$

è un sottogruppo di Z_n^* di ordine g_a. Ma per il teorema **7.1** abbiamo che $mg_a = \phi(n)$ per qualche intero $m \geq 1$ e, quindi, che $a^{\phi(n)} = a^{mg_a} = (a^{g_a})^m \equiv 1 \pmod{n}$. ■

Se n è primo, allora $\phi(n) = n - 1$ e il teorema **7.2** è noto come Piccolo Teorema di Fermat.

Teorema 7.3. *Piccolo Teorema di Fermat*
Se p è primo e a un intero qualunque non divisibile per p

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Osservazione 7.3. *Riscrittura di un numero dispari*
Un qualunque $n \geq 3$ dispari può sempre essere riscritto con q dispari e $s \geq 1$ come

$$n = q \cdot 2^s + 1$$

□

Conseguentemente, per qualunque $a \in \{2, 3, \ldots n-2\}$, abbiamo la seguente scomposizione

$$\begin{aligned} a^{n-1} - 1 &= (a^q)^{2^s} - 1 = \left((a^q)^{\frac{2^s}{2}} + 1\right)\left((a^q)^{\frac{2^s}{2}} - 1\right) \\ &= \left((a^q)^{\frac{2^s}{2}} + 1\right)\left((a^q)^{\frac{2^s}{2^2}} + 1\right)\left((a^q)^{\frac{2^s}{2^2}} - 1\right) \\ &= \ldots \\ &= \left((a^q)^{\frac{2^s}{2}} + 1\right)\left((a^q)^{\frac{2^s}{2^2}} + 1\right)\ldots\left((a^q)^{\frac{2^s}{2^s}} + 1\right)\left((a^q)^{\frac{2^s}{2^s}} - 1\right) \\ &= \overbrace{\left(a^{q2^{s-1}} + 1\right)\left(a^{q2^{s-2}} + 1\right)\ldots(a^q + 1)}^{s \text{ fattori}}(a^q - 1) \end{aligned} \tag{9}$$

Per il teorema 7.3, se n è primo uno dei fattori di questa scomposizione deve essere nullo. Possiamo ora presentare un test di primalità dovuto a Miller [10] e Rabin [11] (che forse più correttamente dovrebbe essere presentato come test per determinare se un numero è composto).

Algoritmo 7.1. *MCPrimalityTest*(n)
Input: $n \geq 3$ dispari
Output: n `composto` o `probabilmente primo`

---

1. $s = 0$
2. $q = n - 1$
3. `while` (q pari)
   $s \leftarrow s + 1$
   $q \leftarrow q/2$
4. campiona a uniformemente a caso in $\{2, 3, \ldots, n-2\}$
5. calcola $x \equiv a^q \pmod{n}$
6. `if` $x \equiv \pm 1$
   `return` n `probabilmente primo`
7. `while` $s - 1 \geq 0$
   $x \equiv x^2 \pmod{n}$
   `if` $x \equiv -1 \pmod{n}$
   `return` n `probabilmente primo`
   $s \leftarrow s - 1$
8. `return` n `composto`

Per il teorema **7.3**, l'output del *MCPrimalityTest*(n) con n primo, per una qualunque base a, è sempre: n `probabilmente primo`. Se per qualche base a *MCPrimalityTest*(n) produce l'output: n `composto`, invece, a è un **MR- testimone** per n. In questo caso, sempre per il teorema **7.3**, n è **certamente composto**. Se per n composto una base a produce l'output: n `probabilmente primo`, a è un **MR-bugiardo** per n.

Osservazione 7.4. *Solo due tipologie di sequenze possibili* $(\mathrm{mod}\ n)$*, per* n *primo*
Fissiamo a. Per via della fattorizzazione (9) e del fatto che se $x \equiv 1$ o $x \equiv -1$ allora $x^2 \equiv 1$, la sequenza delle $s+1$ quadrature $\{a^q, a^{q2}, \ldots, a^{q2^{s-1}}, a^{q2^s}\}$ ottenute è solo di due tipologie:

$$\overbrace{(1,\ldots,1)}^{\text{tutti 1}} \ \text{o}\ (\ldots,-1,\overbrace{1,\ldots,1}^{\text{tutti 1}}) \tag{10}$$

La prima si ha se $a^q \equiv 1$, la seconda se per qualche $i = 0, \ldots, s$ si ottiene $a^{q2^i} \equiv -1$. In questo caso con $a^{q2^{i-1}} \not\equiv 1$ se $i > 0$ e con la sequenza che si chiude con -1 se $i = s$. *MCPrimalityTest*(n) cerca un MR-testimone della non primalità di $n = q2^s + 1$ scegliendo $a \in \{2, \ldots, n-1\}$ casualmente. Partendo da a^q e procedendo per quadrature successive, se la sequenza delle quadrature non appartiene a una delle due tipologie in (10), la base a è **certamente** un MR-testimone ed n è composto.

Osservazione 7.5. *MR-bugiardi e MR-testimoni banali*
Per n composto, 1 ed $n-1$ sono sempre MR-bugiardi. Inoltre, se $\mathrm{MCD}(n, a) > 1$, allora a è sempre un MR-testimone banale per n poiché $a \notin \mathbb{Z}_n^*$.

Esempio 7.3. *I MR-bugiardi sono contenuti in un unico sottogruppo*
Per $n = 65$ abbiamo $|\mathbb{Z}_{65}^*| = 48$, $q = 1$ ed $s = 6$. Un controllo esaustivo mostra che l'insieme $H_{65} = \{1, 8, 14, 18, 47, 51, 57, 64\}$ è un sottogruppo proprio di $\mathbb{Z}_{65}^*$ costituito dalla coppia di MR-bugiardi banali, 1 e 64, dalle 2 sole coppie di MR-bugiardi non banali, (8, 57) e (18, 47), in quanto

$8^1 \equiv 8$ $\quad \mathbf{8^2} = 64 \equiv \mathbf{-1}$ $\qquad 57^1 \equiv 57$ $\quad \mathbf{57^2} = 49 \cdot 65 + 64 \equiv \mathbf{-1}$
$18^1 \equiv 18$ $\quad \mathbf{18^2} = 4 \cdot 65 + 64 \equiv \mathbf{-1}$ $\qquad 47^1 \equiv 47$ $\quad \mathbf{47^2} = 33 \cdot 65 + 64 \equiv \mathbf{-1}$

e dalla coppia di MR-testimoni (14, 51) in quanto $14 \not\equiv 1$ e $51 \not\equiv 1$ ma $14^2 \equiv 1$ e $51^2 \equiv 1$.

I MR-testimoni sono in maggioranza

Trascurando la piccola frazione di tutte le possibili basi che dividono esattamente n, basi note come MR-testimoni banali, quanti sono i MR-testimoni per un qualunque numero composto? Il sottogruppo di Z_n^*

$$H_n = \{a \in \mathbb{Z}_n^* \mid a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}\}$$

contiene tutti i MR-bugiardi. Distinguiamo due casi. Se esiste una base $\bar{a}$ per cui $\bar{a}^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, allora H_n è un **sottogruppo proprio di** $\mathbb{Z}_n^*$ e dal teorema **7.1** segue che almeno la metà delle basi sono MR-testimoni in quanto

$$|H_n| \leq \frac{|\mathbb{Z}_n^*|}{2} < \frac{|\mathbb{Z}_n^+|}{2} = \frac{n-1}{2}$$

Tuttavia, ci sono numeri composti noti come numeri di *Carmichael*, per i quali $H_n = \mathbb{Z}_n^*$. La dimostrazione che anche per un numero di *Carmichael* gli MR-testimoni sono almeno la metà delle basi richiede allora di determinare un sottogruppo B_n che contiene tutti i MR-bugiardi e un MR-testimone non banale $\bar{a} \in H_n$. In questo modo per la frazione $\mathcal{P}(n)$ di MR-bugiardi di un **qualunque numero composto** n otteniamo

$$\mathcal{P}(n) \leq \frac{|\mathbb{Z}_n^*|/2}{(n-1)} < \frac{|\mathbb{Z}_n^+|/2}{(n-1)} = \frac{(n-1)/2}{(n-1)} = \frac{1}{2}$$

La probabilità che un numero n composto sia dichiarato dal *MCPrimalityTest*(n) `probabilmente primo` k volte, quindi, non è mai più grande di $1/2^k$. Per via dell'efficienza dell'algoritmo che calcola quadrature successive, se $\log n$ sono i bit necessari per codificare un numero n, il costo di *MCPrimalityTest*(n) ripetuto k volte è $O(k(\log n)^3)$. Poiché il miglior algoritmo deterministico [12] costa $O((\log n)^6)$, il *MCPrimalityTest*(n) è ancora il più utilizzato nelle applicazioni crittografiche.

Compito 7.1. *Che dire di 65?*
Dopo che hai imparato la risposta alle domande che trovi in fondo alle note relative a questo capitolo, determina l'output di *MCPrimalityTest*(65) per $a = 2, \ldots, 63$, verifica che $H(65)$ è un sottogruppo di Z_{65}^* e produci un MR-testimone banale e uno non banale del fatto che 65 è composto.